

智引灵 AI 导航导师

学科应用组（智能体方向）

一、问题背景

真实痛点

"选课入口在哪？"

"作业在哪提交？"

"成绩怎么查？"

- 教务系统入口深，新生需要 3-5 分钟才能找到目标功能
 - MOOC、学习通、智慧树等平台功能布局各不相同
 - 部分学生因数字素养不足而"望网兴叹"
 - 教师面对不断更新的教学管理系统同样困惑
-

谁受影响最大？

群体	典型困境
大一新生	不熟悉教务系统，开学选课焦虑
成人学习者	长期脱离学校，不习惯在线操作
老年学习者	数字鸿沟明显，需要手把手指引
留学生	中文界面不熟悉，找不到关键入口

二、解决方案

产品形态

Chrome 浏览器扩展 —— 一个永远在线的 AI 导航伙伴

用户按住麦克风 → "我要选课"

↓

数字人高亮选课按钮

↓

语音播报: "选课入口在导航栏第三个, 已经帮你标记好了"

数字人形象：智引灵

虚拟助教 • 温暖耐心 • 陪伴式导航

- 4 种动画状态：idle → listening → thinking → speaking
 - 双形态：侧边栏主形象 + 页面右下角浮窗 Widget
 - 拖拽移动，不遮挡页面内容
-

三、核心功能演示

场景一：语音导航 × 教务系统

用户："成绩查询在哪？"

→ 数字人自动定位"成绩查询"按钮，蓝色脉冲高亮

→ 语音："成绩查询在左侧菜单栏第二项"

场景二：文字输入 × 竞赛报名

用户：输入"找比赛报名入口"

→ 数字人扫描页面结构，高亮报名链接

→ 语音："报名入口在顶部导航'竞赛活动'下"

场景三：多步操作 × 课程选课

用户: "帮我找到这学期的选修课列表"

→ Step 1: 高亮"教务系统"入口 → Step 2: 点击"选课中心" → Step 3: 自动滚动到选修课区域

场景四：页面描述 × 新生引导

用户: "这个网站是做什么的?"

→ 数字人综合页面标题、导航结构、内容摘要

→ 语音: "这是一个MOOC学习平台，可以在这里选课、看视频、交作业"

场景五：降级兜底 × 容错保障

当一个选择器失效 → 自动尝试下一种方式（共5级）

- 精确CSS → 弱化选择器 → 文本搜索 → LLM重试 → 口头指引

永远不会"找不到就说抱歉"

四、技术架构

六层架构总览

```
graph BT; L1[感知层] --> L2[预处理层]; L2 --> L3[大脑层]; L3 --> L4[编排层]; L4 --> L5[对话层]; L5 --> L6[展现层];
```

展现层 ← SVG 数字人 + 浮窗 Widget (Shadow DOM 隔离)

↑

对话层 ← Whisper ASR 语音识别 + Chrome TTS 本地合成

↑

编排层 ← 状态机 + 5级选择器降级 + 任务队列 + 高亮验证

↑

大脑层 ← DeepSeek Chat / V4 Flash + 双模推理 + JSON 抢救

↑

预处理层 ← DOM 蒸馏 (3000 → 300 token) + 意图感知聚类

↑

感知层 ← Chrome Extension DOM Parser + SPA 路由检测

关键创新一：意图感知 DOM 蒸馏

用户说	系统优先扫描
"登录/注册"	顶部导航栏 → 页头
"搜索/查找"	搜索区域 → 导航栏
"提交/保存"	表单区 → 主内容区
"设置/个人资料"	侧边栏 → 导航栏
"这是什么网站"	均匀采集, LLM 综合

→ Token 压缩 90%，指令遵循率从 60% → 90%

关键创新二：高亮验证机制

防止"说 A，指 B"

LLM 输出: target=".nav-item-3" + verifyText="成绩查询"

前端执行:

- ① 高亮 .nav-item-3
- ② 检查该元素文字是否包含"成绩查询"
- ③ 不匹配 → 全页搜索真正含"成绩查询"的按钮 → 重新高亮 ✓

关键创新三：5 级选择器降级

级别	策略	命中率
L1	精确 CSS 选择器	~90%
L2	弱化选择器 + 文本筛选	~7%
L3	XPath 文本匹配	~2%
L3b	广域全元素文本搜索	~0.5%
L5	语音降级（口头指引）	兜底

多级保障 = 不会因为找不到而失败

关键创新四：双模 LLM 推理

```
infer(fullPrompt) → 正常返回 ✓  
    ↓ 安全过滤/token 超限  
inferMinimal(仅区域摘要) → 自动降级重试  
    ↓ JSON 被截断  
recoverPartialJson() → 正则抢救已完成的字段
```

五、技术指标

指标	数值
端到端延迟	< 3 秒
DOM 蒸馏耗时	< 50ms
选择器首次命中率	> 90%
页面元素覆盖率	500 个可交互元素上限
代码规模	11 个模块，3041 行
Extension 大小	< 500KB
支持的页面类型	所有网站（含 SPA）

六、实施成效

用户测试数据

测试任务	无助手	有智引灵	提效
找选课入口	45秒	8秒	82%
找成绩查询	38秒	6秒	84%
找报名链接	52秒	5秒	90%
找提交作业按钮	35秒	4秒	89%

- 用户满意度：4.6 / 5
- 测试人数：10 人
- 测试平台：教务系统、MOOC 平台、caet.org.cn

七、竞品对比

特性	智引灵	传统导航工具
数字人陪伴	✓	✗
语音交互	✓	✗
意图感知	✓ 10+场景	✗
降级保障	5级	✗
高亮验证	✓	✗
隐私保护	本地蒸馏	上传全DOM
中文教育适配	✓ 优化	一般
开源	✓	部分

八、反思与展望

技术局限

- 依赖云端 API（断网不可用），规划 Ollama 离线降级
- 嘈杂环境语音准确率 70–80%，需前端降噪优化
- 仅桌面端 Chrome，移动端待拓展

伦理考量

- 本地蒸馏 → 不上传原始 DOM → 保护用户隐私
- 默认高亮 ≠ 自动点击 → 用户保留决策权
- 教师主导、技术辅助的边界意识

未来方向

- 移动端适配（覆盖最需要帮助的群体）
- 教育领域知识库 RAG（不只是导航，更是答疑）

- 多语言支持（服务留学生群体）
-

谢谢

智引灵 AI 导航导师

学科应用组 · 智能体方向

第三届教育数字人大赛 · 2026年5月

GitHub: <https://github.com/a976xw7td/zhanghao-elite20>